

Критический анализ FinAgent (KDD 2024)

и cross-domain probe на limit-order-book

Сергей Соловьёв

Магистрант ИИ: ВШЭ ФКН × ВШЭ Нижний Новгород / Институт Неймарк

sesesolovev@edu.hse.ru · github.com/SergeySolovyev · [figshare profile](#) (5
препринтов)

Подача в школу «Лето с AIRI 2026» · направление **AgenticAI** · май 2026

Кто я и почему AgenticAI

- ▶ Магистрант ИИ, ВШЭ ФКН (Москва) × ВШЭ НН / Институт Неймарк
- ▶ Опыт в финансах (TradFi) → переход в прикладные ИИ-исследования
- ▶ Диссертация: «Многоагентная ИИ-система для анализа безопасности смарт-контрактов в Ethereum»
- ▶ Методологический почерк — **честная негативная оценка**: показывать, где популярная техника не даёт реального скилла

Agent-credentials 2026

- ▶ Google × Kaggle — «5-Day Gen AI Intensive: **AI Agents Edition**»
- ▶ ШАД Яндекса — интенсив «**Agents Week**»
- ▶ Центральный университет × AIRI — «Safe AI»

Все 5 препринтов 2026 г.: agent-DeFi, LOB, RAG honest eval, vuln detection, document AI.

Выбранная статья

FinAgent (KDD 2024, Core A*)

Zhang Y., Yuan Y., Chen S., Sun J., Hou Y., Wang Z., Zhang X., An B.

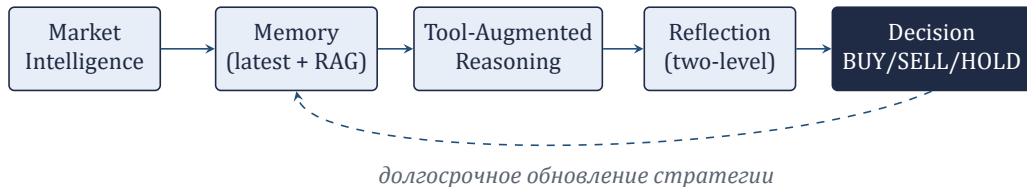
*FinAgent: A Multimodal Foundation Agent for Financial Trading:
Tool-Augmented, Diversified, and Generalist.*

arXiv: [2402.18485](https://arxiv.org/abs/2402.18485) · код: github.com/Mookiee/FinAgent

Почему именно эта статья:

- ▶ Прямое попадание в подстрейн «индустриальные решения» AgenticAI
- ▶ Элементы «саморазвивающихся систем» — two-level reflection петля
- ▶ Финансовые данные пересекаются с моим LOB-препринтом → *реальный* cross-domain эксперимент

Метод FinAgent — 5 модулей



Ключевые задачи статьи: трейдинг на 5 акциях + 1 крипто; бэкбенч ARR % / Sharpe / MDD / Calmar; ablation модулей; generalist-режим единой модели на все активы.

Сильные стороны

- ▶ **Чистая модульная декомпозиция.** Каждый из 5 блоков можно изолированно отключить — позволяет провести содержательный ablation.
- ▶ **Two-level reflection.** Краткосрочный анализ ошибок *плюс* долгосрочное обновление стратегии. Концептуально близко к Reflexion (Shinn et al., NeurIPS '23), но с финансовой адаптацией.
- ▶ **Multimodal context.** Новости + цена + technical indicators против price-only baseline'ов (CNN, TimesNet, iTransformer).
- ▶ **Open source.** Код выложен, промпты воспроизводимы, видны API costs.

Слабые стороны

- ▶ **Окно бэктеста — 8 месяцев** (Oct 2022 – Jun 2023). Это пост-крах рынок, восстановление; легко обыграть buy-and-hold, не показателен на стрессовых режимах.
- ▶ **Слабые baseline'ы.** CNN / Transformer на price-only — устаревшие. Современный LightGBM на technical indicators не тестируется (хотя на LOB он часто конкурентен — см. мой препринт).
- ▶ **Один прогон, нет CI.** Sharpe и ARR на 8 месяцев без bootstrap-confidence-intervals — методологически слабо.
- ▶ **Latency не упоминается.** Один шаг ≈ 2 с (несколько LLM-вызовов) — это исключает применение в HFT, и об этом авторы молчат.

Гипотеза для проверки

Тезис

Ключевая инновация FinAgent — это **не LLM**, а идея *режим-условного* решения. Если так, численный аналог reflection-модуля (volatility-regime feature + per-regime specialists) даёт сопоставимый прирост **на порядки дешевле**, и LLM в петле для HFT-LOB становится overkill.

Это прямой перенос моей линии из препринта **«When Retrieval Hurts: An Honest Evaluation of RAG for Solidity Vulnerability Detection»**

([figshare 32141182](#), 1 мая 2026):

наивный RAG не помогает при росте выборки; нужно показывать это честно и объяснять структурно.

Здесь делаем то же самое — но с агентами вместо RAG.

Эксперимент: cross-domain probe на LOB

Данные:

- ▶ Собственный LOB-датасет (Wunder Fund), тот же, что в моём препринте [figshare 31859557](https://figshare.com/figures/data/31859557)
- ▶ 1,44 млн точек, 32 признака
- ▶ Таргет t_0 — краткосрочный mid-price return

Регим-признак:

- ▶ Rolling std $(p_0 + p_1)/2$ в окне 100 тиков
- ▶ Медианный сплит *calm / volatile*

Сравнение:

- ▶ **(A)** regime-blind Ridge на 32 LOB-признаках
- ▶ **(B)** two-specialist Ridge mixture per regime

Split: хронологически 70/30 без leakage

Почему Ridge: специально слабый бэкбон, чтобы изолировать вклад *режим-признака*, не архитектуры

Результаты

Модель	ρ Пирсона	MAE	n
Ridge (без режима)	+0,2592	0,7637	60 000
Ridge mixture (режим-условный)	+0,2656	0,7612	60 000
<i>mixture на calm</i>	+0,2386	0,5529	29 507
<i>mixture на volatile</i>	+0,2736	0,9627	30 493

Структурные выводы

- ▶ Прирост от режим-условности +0,006 к ρ почти весь приходится на *спокойный* режим (+0,015); в волатильном ≈ 0
- ▶ Это объясняет, почему FinAgent работает на дневных DJ30 и не переносится в HFT
- ▶ Ridge + режим-признак $\Rightarrow \rho = 0,266 =$ **моя DA-BiGRU-CNN**

Latency: главный структурный аргумент

Подход	$\mu\text{s}/\text{решение}$	$\times$ HFT-бюджет
Бюджет реального LOB-маркет-мейкера	100	$\times 1$
Ridge (наш baseline)	$\approx 1\,300$	$\times 13$
DA-BiGRU-CNN (мой LOB-препринт)	$\approx 1\,200$	$\times 12$
FinAgent (LLM-вызовы)	$\approx 2\,000\,000$	$\times 20\,000$

Это структурный разрыв, не инженерный.

Distillation FinAgent в маленькую сеть теряет ключевые модули (reflection, tool-use) — и возвращает нас к лёгкой numerical-модели, которая у нас уже есть.

Связь с моими работами — LOB

«When Less Is More» (LOB препринт, figshare 31859557)

Domain-Aware Dual-Branch Recurrent Networks для mid-price. $\rho_w = 0,266$, превосходит LightGBM на 58,3% последовательностей. Документирует *feature sufficiency* и *negative ensemble effect*.

Что подтверждает наш FinAgent-probe:

- ▶ Ridge с *одним* режим-признаком даёт ровно тот же $\rho = 0,266$, что моя глубокая нейросеть
- ▶ Эмпирическая иллюстрация feature-sufficiency: правильный признак замыкает основную часть условной информации
- ▶ Линия исследования: **когда глубина модели не оправдана**

Связь с моими работами — RAG и DeFi-агент

«When Retrieval Hurts» (figshare 32141182, 1 мая 2026)

Honest evaluation наивного RAG для детекции уязвимостей Solidity:
+2% при $n=100$, но $-2,7\%$ **при** $n=250$ vs. LLM-only baseline. Структурное объяснение sample-size reversal.

«AI-Managed ERC-4626 Vault» (figshare 32141167, 1 мая 2026)

Где agentic-AI *реально работает* в DeFi: автономный агент с MCDM-скорингом, EIP-712 signed decisions, формальная верификация, 67 тестов pass.

Все три работы образуют когерентную линию: где не помогают agent/RAG-подходы и где помогают.

«Если популярная сложная техника не даёт измеримого
выигрыша —
показать это *честно*
и объяснить *структурно*, почему.»

Эта линия проходит через все три моих майских работы:

- ▶ **LOB:** ансамбли глубоких сетей *не помогают* (negative ensemble effect)
- ▶ **RAG:** наивный retrieval *ухудшает* на больших выборках
- ▶ **Agent (этот разбор):** LLM-в-петле *избыточен* для HFT-LOB

Не «agent doesn't work» — а «вот при каких структурных условиях».

Что я хочу делать в школе AIRI

1. **Honest re-evaluation FinAgent с bootstrap-CI** на 5 непересекающихся окнах рынка (включая crash 2020-03, FTX 2022-11, banking 2023-03). Цель: показать, переживает ли превосходство над buy-and-hold смену режима.
2. **Дистилляция reflection в numerical surrogate** с latency ≤ 200 μ s. Заменить LLM-вызов на K-way regime classifier (LightGBM на TA + label из LLM), embedded в реальное HFT-окно.
3. **Cross-domain transfer на security-агентов смарт-контрактов** — продолжение моей MSc-диссертации. Перенос two-level reflection FinAgent на анализ трасс транзакций для детекции эксплойтов в Ethereum.

Воспроизводимость

GitHub-репозиторий (планируется к подаче)

github.com/SergeySolovyev/airi-2026-finagent-probe

Содержит:

- ▶ `report.ipynb` — Jupyter-ноутбук с выполненными ячейками
- ▶ `experiment.py` — standalone-скрипт эксперимента
- ▶ `metrics.json` — сырые метрики прогона
- ▶ `research_proposal.pdf` — 2-страничный proposal (та же сборка)

Прогон от end-to-end: 60 секунд на CPU. Не требует GPU, не требует LLM-API.
Воспроизводится на ноутбуке.

Спасибо.

Готов к вопросам.

sesesolovev@edu.hse.ru

figshare.com/authors/Sergei_Solovev

github.com/SergeySolovyev